TRABAJO PRÁCTICO INTEGRADOR:
Gestión de Datos de Países en Python: filtros, ordenamientos y estadísticas

Nombre: Francisco Aguirre

MATERIA: PROGRAMACION

AÑO 2026

Tabla de contenido 2
1. Introducción 3
2. Objetivos 3
2.1. Objetivo general 3
2.2. Objetivos específicos 3
3. Desarrollo técnico 4
3.1. Herramientas utilizadas 4
3.2. Organización de los archivos 4
3.3. Funcionamiento general 4
4. Funcionalidades del sistema 5
4.1. Mostrar países 5
4.2. Agregar un país 5
4.3. Actualizar un país 5
4.4. Buscar un país 5
4.5. Filtrar por continente 5
4.6. Filtrar por población 5
4.7. Filtrar por superficie 5
4.8. Ordenar por nombre 5
4.9. Ordenar por población 5
4.10. Ordenar por superficie 6
4.11. Estadísticas 6
4.12. Salir del programa 6
5. Diagrama de flujo 6
5.1. Funcionamiento general del programa 6
5.2. Descripción del diagrama 7
6. Pruebas y evidencias del funcionamiento 7
6.1. Visualización de países 7
6.2. Agregar y actualizar países 8
6.3. Búsqueda y filtros 9
6.4. Ordenamientos 10
6.5. Estadísticas 10
6.6. Finalización del programa 11
..... 11
7. Dificultades encontradas 11
8. Conclusión personal 12
9. Bibliografía y recursos utilizados 12

1. Introducción

El presente Trabajo Práctico Integrador consiste en el desarrollo de un programa en Python denominado **“Gestión de Datos de Países: filtros, ordenamientos y estadísticas”**.

El sistema permite administrar información de distintos países mediante un archivo CSV que almacena datos como el nombre, la población, la superficie y el continente al que pertenecen.

A través de un menú interactivo, el usuario puede visualizar los países registrados, agregar nuevos registros, actualizar información existente, realizar búsquedas, aplicar filtros, ordenar los datos y obtener estadísticas generales.

Para desarrollar el proyecto se utilizaron conceptos fundamentales de programación, como variables, listas, diccionarios, funciones, estructuras condicionales, ciclos y manejo de archivos. Estos recursos permiten organizar el código, procesar la información y facilitar la interacción con el usuario.

El trabajo tiene como finalidad integrar los conocimientos adquiridos durante la cursada y aplicarlos a una situación práctica, buscando desarrollar una solución organizada, funcional y sencilla de utilizar.

2. Objetivos

2.1. Objetivo general

Desarrollar un programa en Python que permita gestionar y analizar información de países, aplicando los contenidos de programación aprendidos durante la cursada.

2.2. Objetivos específicos

- Crear un menú interactivo para acceder a las distintas funcionalidades del sistema.
- Utilizar listas y diccionarios para organizar y manipular información.
- Implementar funciones para dividir el programa en tareas específicas.
- Leer y guardar información mediante archivos CSV.
- Permitir agregar y actualizar los datos de los países.
- Implementar búsquedas por nombre y filtros por continente, población y superficie.
- Ordenar los registros por nombre, población y superficie.
- Calcular estadísticas relacionadas con la población, la superficie y la distribución por continente.
- Aplicar validaciones y controles básicos para mejorar el funcionamiento del programa.

- Integrar los conocimientos teóricos y prácticos adquiridos durante la materia.

3. Desarrollo técnico

3.1. Herramientas utilizadas

Para desarrollar el proyecto se utilizó Python como lenguaje de programación y Visual Studio Code como entorno de desarrollo.

La información de los países se almacena en un archivo CSV, que permite organizar los registros en forma de tabla y facilita su lectura y modificación desde el programa.

3.2. Organización de los archivos

El proyecto está organizado en tres archivos principales:

main.py

Contiene el menú principal del programa. Desde este archivo se controla la interacción con el usuario y se accede a las distintas funcionalidades mediante las opciones disponibles.

funciones.py

Contiene las funciones encargadas de realizar las operaciones sobre los datos. Entre ellas se encuentran la carga y el guardado de información, la búsqueda, los filtros, los ordenamientos y el cálculo de estadísticas.

paises.csv

Es el archivo que almacena los datos de los países. Cada registro contiene el nombre, la población, la superficie y el continente correspondiente.

3.3. Funcionamiento general

Al iniciar el programa, se cargan los datos almacenados en el archivo CSV.

Luego se presenta un menú interactivo que permite seleccionar las operaciones disponibles. Según la opción elegida, el programa ejecuta la función correspondiente.

Las operaciones realizadas pueden incluir la visualización de registros, la incorporación de nuevos países, la actualización de información, las búsquedas, los filtros, los ordenamientos y el cálculo de estadísticas.

Cuando se realizan modificaciones en los datos, el programa permite guardar la información actualizada en el archivo CSV.

Finalmente, el usuario puede seleccionar la opción de salida para finalizar la ejecución del programa.

4. Funcionalidades del sistema

El programa cuenta con un menú interactivo que permite acceder a las diferentes operaciones de gestión y análisis de los datos de los países.

4.1. Mostrar países

Permite visualizar todos los países registrados en el archivo CSV, mostrando su nombre, población, superficie y continente.

4.2. Agregar un país

Permite incorporar un nuevo país al sistema ingresando sus datos. La información se agrega a la lista de países y se guarda en el archivo CSV.

4.3. Actualizar un país

Permite modificar los datos de un país existente, actualizando la información correspondiente.

4.4. Buscar un país

Permite realizar una búsqueda utilizando el nombre de un país para localizar sus datos dentro del sistema.

4.5. Filtrar por continente

Permite visualizar los países que pertenecen a un continente determinado.

4.6. Filtrar por población

Permite seleccionar países según un rango de población establecido por el usuario.

4.7. Filtrar por superficie

Permite seleccionar países según un rango de superficie establecido por el usuario.

4.8. Ordenar por nombre

Permite ordenar los países alfabéticamente en forma ascendente o descendente.

4.9. Ordenar por población

Permite organizar los países según su cantidad de habitantes, de menor a mayor o de mayor a menor.

4.10. Ordenar por superficie

Permite ordenar los países según su superficie territorial, en forma ascendente o descendente.

4.11. Estadísticas

Permite obtener información general sobre los países registrados, incluyendo el país con mayor población, el país con menor población, los promedios de población y superficie y la cantidad de países por continente.

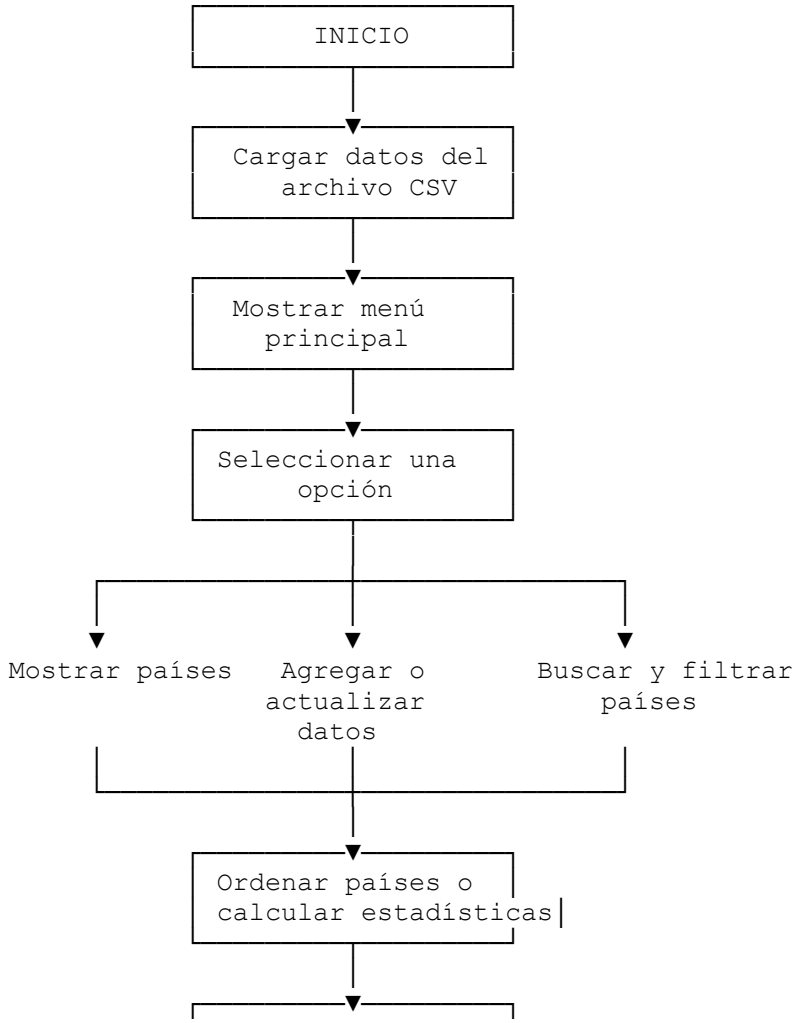
4.12. Salir del programa

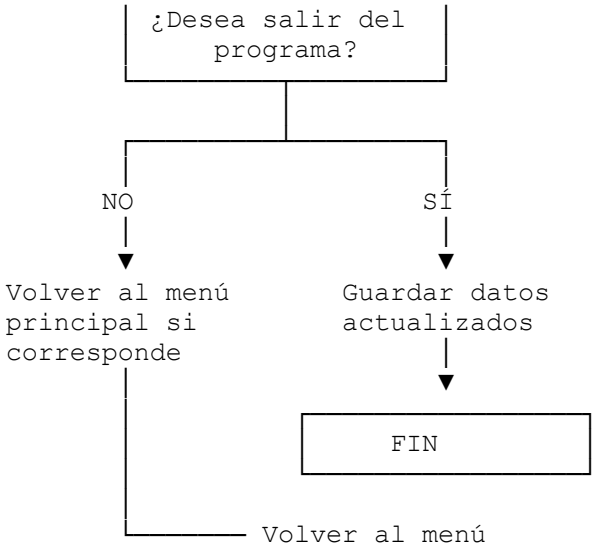
Permite finalizar la ejecución del sistema mediante la opción correspondiente del menú.

5. Diagrama de flujo

5.1. Funcionamiento general del programa

El siguiente diagrama representa el funcionamiento general del sistema de gestión de países.





5.2. Descripción del diagrama

El programa comienza cargando los datos almacenados en el archivo CSV. Luego presenta el menú principal, desde el cual el usuario puede seleccionar una operación.

Según la opción elegida, se ejecutan las funciones correspondientes para mostrar, agregar, actualizar, buscar, filtrar, ordenar o calcular estadísticas sobre los países.

Una vez finalizada la operación, el usuario puede continuar utilizando el menú o seleccionar la opción de salida para finalizar el programa.

6. Pruebas y evidencias del funcionamiento

Para verificar el correcto funcionamiento del sistema, se realizaron diferentes pruebas utilizando el menú principal del programa.

Las pruebas permitieron comprobar las operaciones de visualización, incorporación, actualización y búsqueda de países, así como los filtros, ordenamientos y estadísticas.

A continuación, se presentan las evidencias obtenidas durante la ejecución del programa.

6.1. Visualización de países

Se verificó que el programa pudiera mostrar los países registrados en el archivo CSV junto con sus respectivos datos.

Captura: Mostrar todos los países.

```
0 - Salir
Ingrese una opción: 1
Nombre: Argentina | Población: 45376763 | Superficie: 27
80400 km² | Continente: América
Nombre: Brasil | Población: 213993437 | Superficie: 8515
767 km² | Continente: América
Nombre: Japon | Población: 125800000 | Superficie: 37797
5 km² | Continente: Asia
Nombre: Alemania | Población: 83149300 | Superficie: 357
022 km² | Continente: Europa
Nombre: Uruguay | Población: 3426260 | Superficie: 17621
5 km² | Continente: América
Nombre: Chile | Población: 19116209 | Superficie: 756102
 km² | Continente: América
```

6.2. Agregar y actualizar países

Se comprobó que el sistema permitiera incorporar un nuevo país y actualizar sus datos, verificando que las modificaciones se realizaran correctamente.

Capturas: Agregar país y actualizar país.

```
9 - Ordenar por población
10 - Ordenar por superficie
11 - Estadísticas
0 - Salir
Ingrese una opción: 2
Nombre: Bolivia
Población: 249112
Superficie en km²: 12421
Continente: america
País agregado correctamente.

===== MENÚ =====
1 - Mostrar países
2 - Agregar país
```

```
11 - Estadísticas
0 - Salir
Ingrese una opción: 3
Ingrese el nombre del país: alemania
Nueva población: 293050
Nueva superficie: 3250260236
País actualizado correctamente.

===== MENÚ =====
1 - Mostrar países
```

6.3. Búsqueda y filtros

Se realizaron pruebas de búsqueda por nombre y filtros por continente, población y superficie.

Los resultados permitieron comprobar que el programa seleccionara los registros correspondientes a los criterios ingresados.

Capturas: Buscar país, filtro por continente, filtro por población y filtro por superficie.

```
10 - Ordenar por superficie
11 - Estadísticas
0 - Salir
Ingrese una opción: 4
Ingrese el nombre del país a buscar: argentina

Países encontrados:
Nombre: Argentina | Población: 45376763 | Superficie: 2780400 km² | Continente:
 América

===== MENÚ =====
1 - Mostrar países
2 - Agregar país
3 - Actualizar país
```

```
11 - Estadísticas
0 - Salir
Ingrese una opción: 5
Ingrese el continente: america
Nombre: Bolivia | Población: 249112 | Superficie: 12421 km² | Continente: America

===== MENÚ =====
```

```
0 - Salir
Ingrese una opción: 6
Población mínimo: 9324
Población máximo: 151556
No se encontraron países en ese rango.

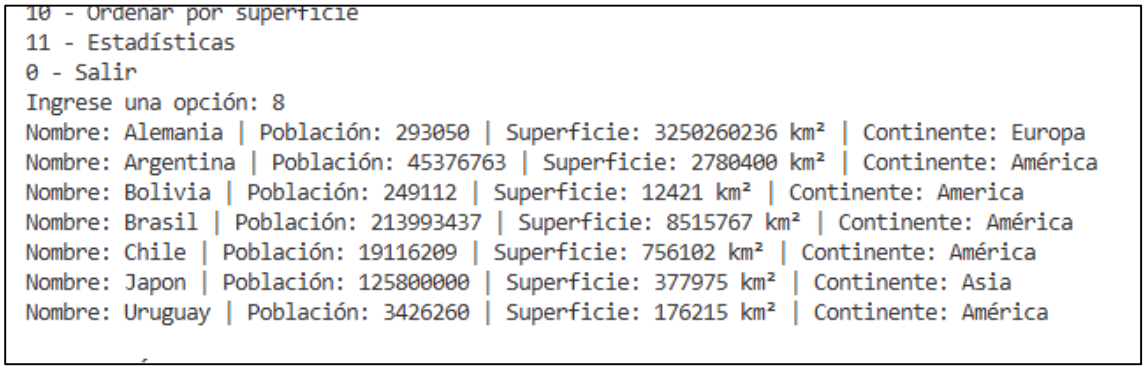
      MENÚ
```

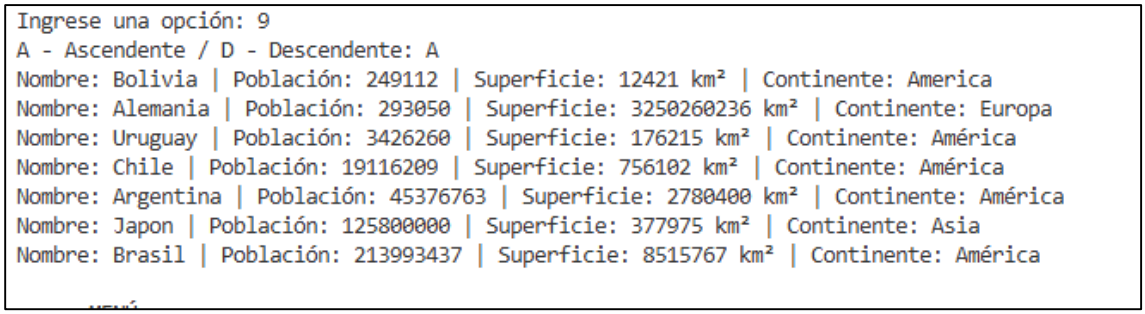
```
Superficie minimo: 901055
Superficie máximo: 012509'
Entrada inválida. Ingrese un número entero.
Superficie máximo: 10959051
Nombre: Argentina | Población: 45376763 | Superficie: 2780400 km² | Continente: América
Nombre: Brasil | Población: 213993437 | Superficie: 8515767 km² | Continente: América
```

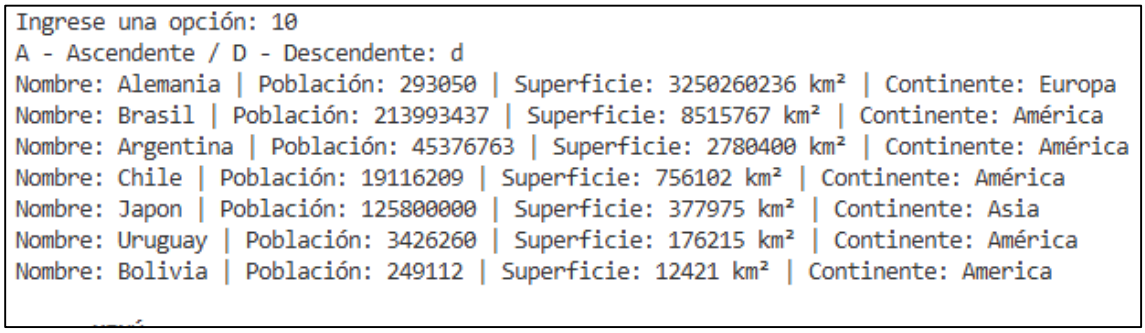
6.4. Ordenamientos

Se verificó que los países pudieran ordenarse por nombre, población y superficie, utilizando los sentidos ascendente y descendente.

Capturas: Ordenar por nombre, población y superficie.







6.5. Estadísticas

Se comprobó el funcionamiento de las estadísticas del programa, incluyendo los valores máximos y mínimos de población, los promedios y la cantidad de países por continente.

Captura: Estadísticas.

```
----- ESTADÍSTICAS -----
País con mayor población: Brasil - 213,993,437
País con menor población: Bolivia - 249,112
Promedio de población: 58,322,118.71
Promedio de superficie: 466,125,588.00 km²

Cantidad de países por continente:
America: 1
América: 4
Asia: 1
Europa: 1

===== MENÚ =====
1 - Mostrar países
```

6.6. Finalización del programa

Finalmente, se verificó que la opción de salida permitiera finalizar correctamente la ejecución del programa.

Captura: Finalización del programa.

```
8 - Ordenar por nombre
9 - Ordenar por población
10 - Ordenar por superficie
11 - Estadísticas
0 - Salir
Ingrese una opción: 0
Programa finalizado.
PS C:\Users\karen\OneDrive\Escritorio\AGUIRRE FACU\PROGRAMACION\TPI_Paises_corregido>
```

7. Dificultades encontradas

Durante el desarrollo del proyecto se presentaron diferentes dificultades relacionadas con la organización del código, la manipulación de los datos y el funcionamiento de las distintas operaciones.

Una de las dificultades fue organizar correctamente las funciones y separar las responsabilidades entre el archivo principal y el módulo de funciones.

También fue necesario revisar el manejo del archivo CSV para asegurar que los datos pudieran cargarse y guardarse correctamente.

Durante las pruebas se verificó el funcionamiento de las búsquedas, los filtros, los ordenamientos y las estadísticas. Esto permitió identificar detalles relacionados con la consistencia de los datos, como la escritura de los nombres de los continentes.

A través de las pruebas realizadas, se pudieron comprobar las funcionalidades del programa y realizar las correcciones necesarias para mejorar su funcionamiento.

8. Conclusión personal

La realización de este Trabajo Práctico Integrador me permitió aplicar los conocimientos adquiridos durante la cursada de Programación y desarrollar un programa funcional utilizando Python.

A lo largo del proyecto trabajé con listas, diccionarios, funciones, estructuras condicionales, ciclos y archivos CSV, integrando estos conceptos en una aplicación de gestión de datos.

El desarrollo de las diferentes funcionalidades me permitió comprender mejor cómo organizar un programa, reutilizar funciones y trabajar con información almacenada en archivos.

Las pruebas realizadas fueron importantes para verificar el funcionamiento del sistema y detectar detalles que podían mejorarse.

Considero que este trabajo fue una experiencia positiva, ya que me permitió reforzar los conocimientos de programación y adquirir mayor práctica en el desarrollo de aplicaciones.

Como aprendizaje final, comprendí la importancia de organizar correctamente el código, validar los datos y realizar pruebas antes de considerar terminado un proyecto.

9. Bibliografía y recursos utilizados

Para el desarrollo del proyecto se utilizaron los siguientes recursos:

- **Python:** documentación oficial del lenguaje de programación. https://docs.python.org/3/
- **Visual Studio Code:** entorno de desarrollo utilizado para escribir, organizar y ejecutar el código. https://code.visualstudio.com/
- **Documentación del módulo CSV de Python:** recurso utilizado para trabajar con archivos CSV. https://docs.python.org/3/library/csv.html
- **ChatGPT:** herramienta de inteligencia artificial utilizada como apoyo para la organización del proyecto, la elaboración de ideas, la explicación del código y la orientación durante las pruebas y la preparación de la documentación.